Minería de Datos usando Sistemas Inteligentes



Trabajo Práctico 5

Reglas de clasificacion

Grupo: 1

Tutor: Oscar Agustín Stanchi

Integrantes:

- Lopez, Matias 02670/0
- Silicaro Pera, Isidro 03326/9
- Pacchialat, Taciano 03358/8

2. Algoritmos de generación de reglas de clasificación: ZeroR, OneR, Prism

a) A partir de los datos del archivo *Globos.xlsx* determine, utilizando los métodos ZeroR y OneR, el conjunto de reglas de clasificación que permita predecir si un globo dado permanecerá inflado o no (atributo *Inflado?*).

A continuación, se presenta la tabla de datos que se utilizará en todos los incisos:

Orden	Color	Volumen	Estira	Edad	Resultado
0	Amarillo	Chico	Si	Adulto	Inflado
1	Amarillo	Chico	Si	Niño	Inflado
2	Amarillo	Grande	Si	Adulto	Inflado
3	Amarillo	Grande	Si	Niño	Inflado
4	Rojo	Chico	Si	Adulto	Inflado
5	Rojo	Grande	Si	Adulto	Inflado
6	Amarillo	Mediano	No	Adulto	No Inflado
7	Amarillo	Chico	No	Niño	No Inflado
8	Amarillo	Mediano	No	Adulto	No Inflado
9	Amarillo	Mediano	No	Niño	No Inflado
10	Rojo	Chico	Si	Niño	No Inflado
11	Rojo	Mediano	No	Adulto	No Inflado
12	Rojo	Mediano	No	Niño	No Inflado
13	Rojo	Grande	Si	Niño	No Inflado
14	Rojo	Grande	No	Adulto	No Inflado
15	Rojo	Grande	No	Niño	No Inflado

Cuadro 1: Dataset Globos.xlsx

Dado que la resolución de este ejercicio requiere un desarrollo exhaustivo, los cálculos de las tasas de acierto y la determinación empírica de las reglas se han realizado de forma manual. Todo el procedimiento detallado paso a paso se encuentra adjunto en la sección de **Anexo** al final de este documento, a través de las capturas fotográficas de la resolución en papel.

A continuación, se presentan de forma resumida las tablas con los resultados finales obtenidos de dicho análisis.

Resumen de Reglas Obtenidas

	ZeroR	**OneR**	**PRISM**
Reglas	Si(todo)entonces Resultado=No Inflado	Si(Estira)entonces Resultado=Inflado	1. **R1:** Si Estira = Si $\wedge$ Color = Amarillo $\rightarrow$ Inflado 2. **R2:** Si Estira = Si $\wedge$ Edad = Adulto $\rightarrow$ Inflado 3. **R3:** Si Estira = No $\rightarrow$ No Inflado 4. **R4:** Si Color = Rojo $\wedge$ Edad = Niño $\rightarrow$ No Inflado

Cuadro 2: Comparativa de las reglas generadas por cada algoritmo.

Análisis del Algoritmo OneR

La siguiente tabla refleja el desglose de errores (o tasa de acierto) para cada posible regla derivada de cada atributo analizado.

Regla	**Error**
Si Color = Amarillo $\rightarrow$ Inflado (o No Inflado)	4/8
Si Color = Rojo $\rightarrow$ No Inflado	2/8
Si Volumen = Chico $\rightarrow$ Inflado	2/5
Si Volumen = Mediano $\rightarrow$ No Inflado	0/5
Si Volumen = Grande $\rightarrow$ Inflado (o No Inflado)	3/6
Si Estira = Si $\rightarrow$ Inflado	2/8
Si Estira = No $\rightarrow$ No Inflado	0/8
Si Edad = Adulto $\rightarrow$ Inflado (o No Inflado)	4/8
Si Edad = Niño $\rightarrow$ No Inflado	2/8

Cuadro 3: Tasas de error para cada regla posible (OneR).

Finalmente, se detalla el error total asociado a cada atributo en su conjunto, lo cual permite determinar qué atributo se elige como discriminador principal:

Atributo	**Error Total**
Color	6/16
Volumen	5/16
Estira	2/16
Edad	6/16

Cuadro 4: Error total calculado para cada atributo.

b) Resolución manual mediante el algoritmo PRISM

El algoritmo PRISM construye un conjunto de reglas modular evaluando cada clase objetivo por separado. En cada iteración, se busca la condición que minimice el error de clasificación (calculado como

la proporción de falsos positivos sobre el total de instancias que cumplen la condición). Una vez alcanzado un error de 0, la regla se consolida, se eliminan del conjunto de datos las instancias cubiertas por ella y se repite el proceso hasta cubrir todos los casos de la clase analizada.

Nuevamente, el desarrollo manual puede encontrarse en su anexo correspondiente.

c) Resultado del algoritmo comenzando por la clase `Inflado = no`

En caso de comenzar por la clase "No Inflado", las reglas resultado serían las mismas pero cambiaría el orden en el que las evaluamos. Como se evalúan las clases por separado, el conjunto de datos de entrenamiento se reinicia cuando cambiamos el objetivo, retornando los mismos errores para las mismas reglas.

d) Verificación de resultados del inciso a)

Mediante el snippet de código que se muestra a continuación, se corroboró que los resultados son correctos.

```
df = df_globos_tr.copy()

X = df.drop(columns=['Orden', 'Resultado'])
y = df['Resultado']

model = PRISMClassifier(min_rule_support=1)
model.fit(X, y)

y_pred = model.predict(X)

print("\nReglas Obtenidas por PRISM:")
print("-" * 30)
print(model.pretty_print(np.unique(y)))

score = accuracy_score(y, y_pred)
print(f"\nAccuracy (Tasa de acierto): {score:.2f}")
```

Resultados obtenidos:

```
Reglas Obtenidas por PRISM:
------------------------------
(Estira=Si) AND (Color=Amarillo)   => Inflado
(Estira=Si) AND (Edad=Adulto)      => Inflado
(Estira=No)                        => No Inflado
(Color=Rojo) AND (Edad=Niño)       => No Inflado

Accuracy (Tasa de acierto): 1.00
```

Anexo: Resoluciones Manuales

En esta sección se adjuntan las fotografías con el detalle de los cálculos realizados a mano para la obtención de las reglas y los errores (ZeroR, OneR y PRISM).

Ejercicio 2.a - ZeroR y OneR

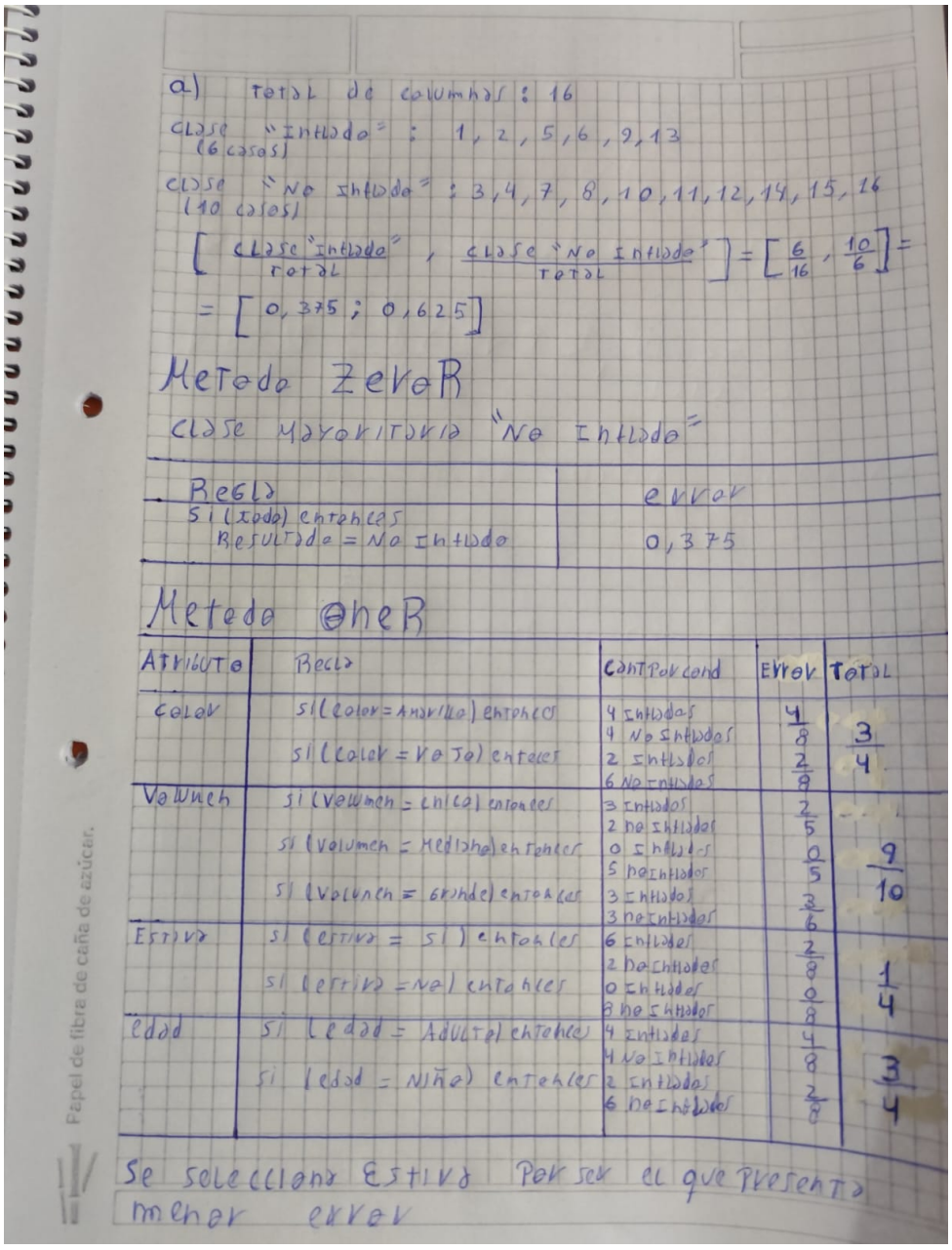


Figura 1: Cálculos manuales: Resolución de ZeroR y Cálculos de tasas de error para OneR (Inciso a)

Ejercicio 2.b - PRISM

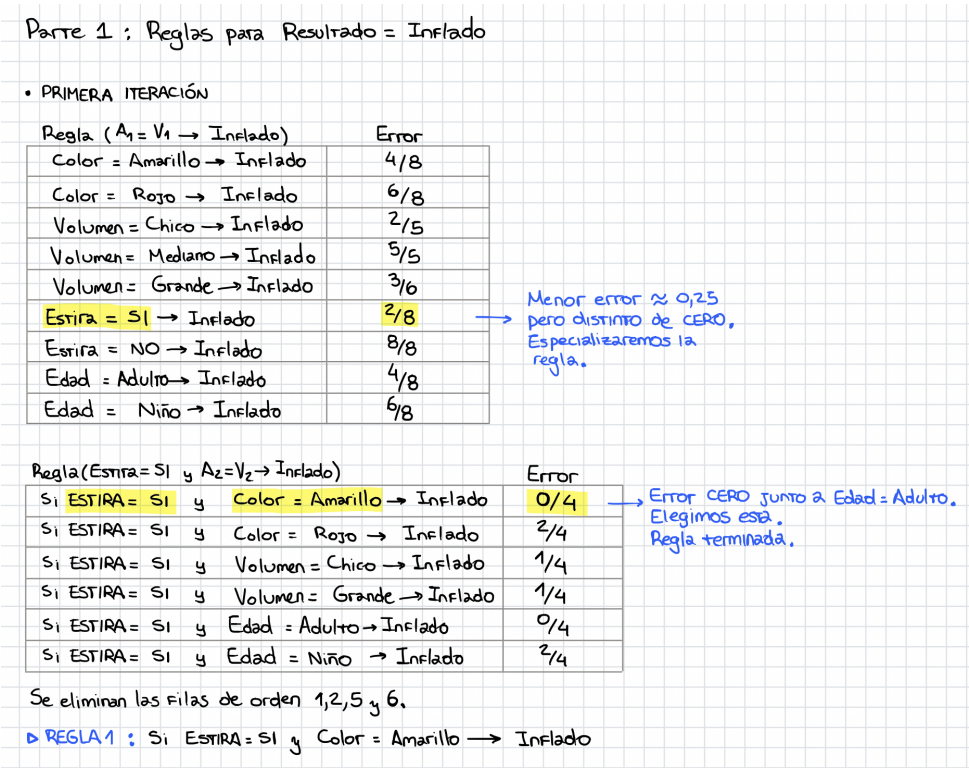


Figura 2: Cálculos manuales: Algoritmo PRISM

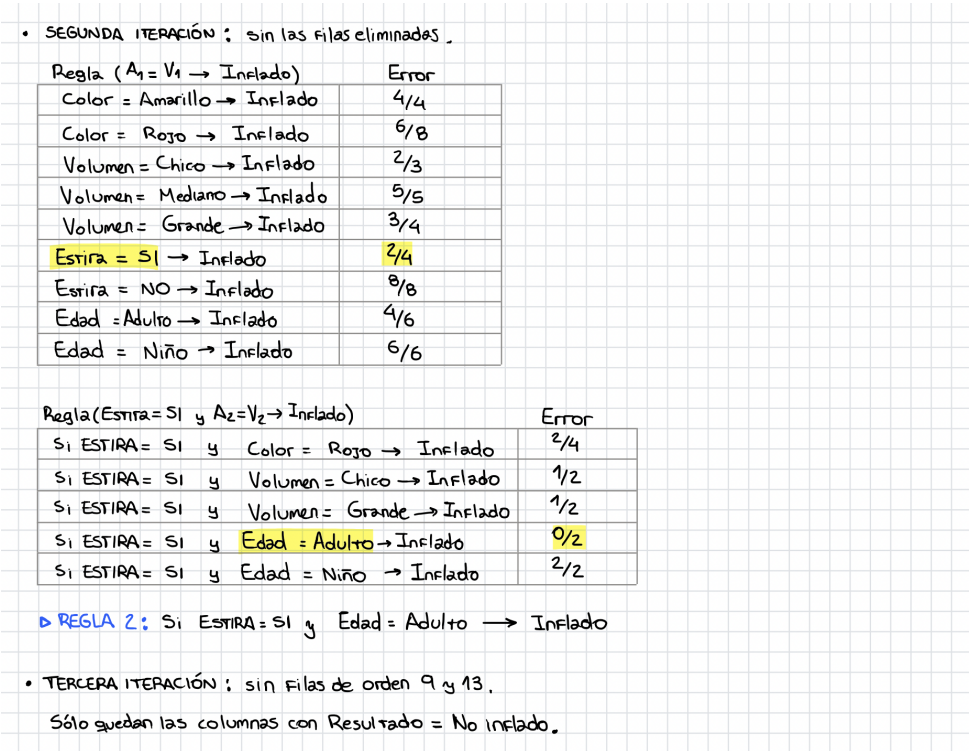


Figura 3: Cálculos manuales: Algoritmo PRISM

Parte 2 : Reglas para Resultado = No inflado

- PRIMERA ITERACIÓN :

Regla ($A_1 = V_1 \rightarrow$ No inflado)	Error
Color = Amarillo → No inflado	4/8
Color = Rojo → No inflado	2/8
Volumen = Chico → No inflado	3/5
Volumen = Mediano → No inflado	0/5
Volumen = Grande → No inflado	3/6
Estira = SI → No inflado	6/8
Estira = NO → No Inflado	0/8
Edad = Adulto → No Inflado	4/8
Edad = Niño → No Inflado	2/8

→ Elegimos esta por sobre Volumen = Mediano por tener mayor cobertura.

▷ REGLA 3: Si ESTIRA = NO → No Inflado

Figura 4: Cálculos manuales: Algoritmo PRISM

- SEGUNDA ITERACIÓN : sin filas 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 y 16.

Regla ($A_1 = V_1 \rightarrow$ No inflado)	Error
Color = Amarillo → No inflado	4/4
Color = Rojo → No inflado	2/4
Volumen = Chico → No inflado	3/4
Volumen = Grande → No inflado	3/4
Estira = SI → No inflado	6/8
Edad = Adulto → No Inflado	4/4
Edad = Niño → No Inflado	2/4

Regla (Color = ROJO y $A_2 = V_2 \rightarrow$ No Inflado)	Error
Si Color = ROJO y Volumen = Chico → No Inflado	1/2
Si Color = ROJO y Volumen = Grande → No Inflado	1/2
Si Color = ROJO y Edad Adulto → No Inflado	2/2
Si Color = ROJO y Edad = Niño → No Inflado	0/2

▷ REGLA 4: Si Color = ROJO y Edad = Niño → No Inflado

- TERCERA ITERACIÓN : ya NO quedan instancias "No Inflado"

Figura 5: Cálculos manuales: Algoritmo PRISM